TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	24/01/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4°	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras que permitan visualizar gráficos de curvas y/o superficies. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	24/01/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.0 PUNTOS)

Dada la función $v(x, y) = -2x^2 + 2y^2 + 6x^2y - 2y^3$, completa los siguientes apartados:

a) [0.5 puntos] Comprueba que $v(x, y)$ es una función armónica.

b) [1.0 puntos] Determina una función $u(x, y)$ tal que la función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ sea holomorfa y además se cumpla que $f(1 + i) = 4i$.

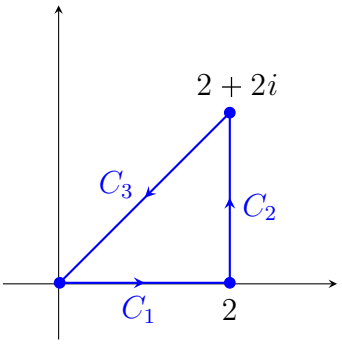
c) [0.5 puntos] Escribe la función $f(z)$ función de z.

PROBLEMA 2 (3.0 PUNTOS)

Dada la función $f(z) = \dfrac{1}{z^2 + z - 6}$, determina la serie de Laurent en las tres regiones del plano centradas en el origen donde existen esas expresiones mostrando, además de la expresión general, al menos tres elementos de la parte regular y tres elementos de la parte singular cuando ello sea posible.

PROBLEMA 3 (2.0 PUNTOS)

Calcula la integral $\oint_C \left(\overline{z}^2 - z\right) dz$ a lo largo de la curva cerrada $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$ que se muestra en la siguiente figura:



PROBLEMA 4 (3.0 PUNTOS)

Calcula el valor de la integral $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^6 + 1} dx$ utilizando integración compleja.